KODLAMA VE ROBOTIK · EHCR003_

Çizgi İzleyen ve Engelden Kaçan Robot

Bot’n Roll ONE A+ ile sensör okuma, kalibrasyon ve otonom hareket: uygulama rehberi



Canva Tasarım Laboratuvarı · Öğretmen Eğitimi

SUNUM AKIŞI

Bu oturumda neler var?

01

Tanıtım

Otonom robot nedir?

02

Sensörler

Çizgi ve engel algılama

03

Hazırlık

Kalibrasyon ve pist

04

Kodlar

İki temel program

05

Sınıfta

Görevler ve güvenlik

TANITIM

Robot kendi kararını nasıl verir?

Otonom bir robot, insan kumandası olmadan **algılar, karar verir ve hareket eder**. Bot'n Roll ONE A+, altındaki **8 çizgi sensörü** ve önündeki **2 engel sensörü** sayesinde bir çizgiyi izleyebilir ve engellerden kaçabilir.



Algıla

Çizgi ve engel sensörleri.

Karar ver

Arduino kodundaki kurallar.

Hareket et

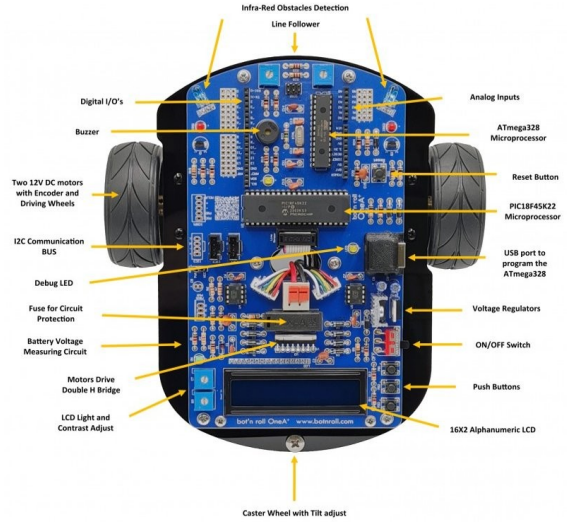
İki motorun hızı ayrı ayrı.

TANITIM

Aracı yakından tanıyalım



Monte edilmiş robot



Kart üzerindeki sensör ve bileşenler



Kutudan çıkan parçalar

TANITIM

Laboratuvardaki kaydı

Alan	Bilgi
Alt sistem	Kodlama ve Robotik
Envanter kodu	EHCR003_
Envanterdeki adı	Line-following and obstacle avoidance robot kit
Marka / model	Bot’n Roll · ONE A+
Ürün kodu	ROB02000
Adet · Tedarikçi	1 · BOTNROLL

Aynı robot **EHAI000_** koduyla da kayıtlıdır. Montaj ve kurulum için **Bot’n Roll ONE A+** sunusuna bakın.

SENSÖRLER

Robotun gözleri

Sensör	Konum	Okunan değer	Kod
Çizgi sensörü (8 adet)	Alt ön	Çizginin konumu: −100 … +100	one.readLine()
Engel sensörü (2 adet)	Ön sol ve sağ	Yakınlık: 0 (yok) … 20 (çok yakın)	one.readLeftRangeSensor()
Enkoder (2 adet)	Motorlar	Tur başına 374 darbe	Gelişmiş örnekler
Düğmeler (3 adet)	Üst kart	1, 2, 3 (basılmazsa 0)	one.readButton()

ÇALIŞMA ILKESI

Çizgi nasıl algılanır?

Kızılötesi ışık

Her sensör zemine ışık gönderir ve geri yansıyanı ölçer.

Beyaz ve siyah

Beyaz zemin çok yansıtır (düşük değer), siyah çizgi az yansıtır (yüksek değer).

Tek bir sayı

8 sensörün okuması, çizginin konumunu gösteren tek bir sayıya çevrilir.

Hız farkı

Çizgi sağa kaydıkça bir tekerlek hızlanır, diğeri yavaşlar; robot döner.

HAZIRLIK · 1. ADIM

Çizgi sensörünü kalibre etme

1 Örneği açın

Dosya › Örnekler › BnrOneAPlus › Calibrate › LineSensorCalibrate.

2 Robotu yerleştirin

Çizgi sensörünün ortası siyah çizginin üzerinde olsun.

3 Kalibrasyonu başlatın

Robot birkaç saniye dönerek her sensörün en düşük ve en yüksek değerini kaydeder.

4 Değerleri saklayın

Değerler robotun belleğine yazılır; pist değişmedikçe tekrar gerekmez.

⚠ Kalibrasyon yapılmadan çizgi izleme örnekleri **doğru çalışmaz**.

HAZIRLIK · 2. ADIM

Pist hazırlama

Zemin

Mat beyaz karton, branda veya beyaz masa yüzeyi.

Çizgi

Siyah elektrik bandı; birkaç şerit yan yana ile 2–3 cm genişlik.

Virajlar

Önce geniş, yumuşak virajlar; keskin dönüşler ileri seviye.

Engeller

Karton kutular veya kitaplar; robotun boyunda ve düz yüzeyli.

KULLANIM · ÇIZGI IZLEME

Oransal çizgi izleme

```
#include <SPI.h>
#include <EEPROM.h>
#include <BnrOneAPlus.h>
BnrOneAPlus one;
int hiz = 30;
float kazanc = 0.75;

void setup() {
  one.spiConnect(2);
  one.stop();
  while (one.readButton() == 0) {}
}

void loop() {
  int cizgi = one.readLine(); // -100..+100
  one.move(hiz + cizgi * kazanc,
           hiz - cizgi * kazanc);
}
```

readLine()

Çizginin konumunu −100 ile +100 arasında verir.

kazanc

Sapmaya ne kadar güçlü tepki verileceğini belirler.

move(sol, sağ)

Çizgi kaydıkça bir tekerlek hızlanır, diğeri yavaşlar.

Deneyin

hiz ve kazanc değerlerini değiştirip sonucu gözlemleyin.

KULLANIM · ENGELDEN KAÇMA

Engel görünce dön

```
void setup() {
  one.spiConnect(2);
  one.stop();
  one.obstacleSensorsEmitters(1); // IR acik
}
void loop() {
  byte sol = one.readLeftRangeSensor(); // 0..20
  byte sag = one.readRightRangeSensor(); // 0..20
  if (sol > 10) {
    one.move(20, -20); // engel solda: saga don
  } else if (sag > 10) {
    one.move(-20, 20); // engel sagda: sola don
  } else {
    one.move(30, 30); // yol acik: ileri
  }
  delay(25);
}
```

obstacleSensorsEmitters(1)

Kızılötesi vericileri açar.

Range sensörleri

0 engel yok, 20 engel çok yakın.

if / else if / else

Önce solu, sonra sağı kontrol eder; yol açıksa ileri gider.

Not

Kodun başındaki 4 satır önceki koddakiyle aynıdır.

KULLANIM

Kütüphanedeki hazır örneklerle ilerleme

Klasör	Örnekler	Seviye
LineSensor	Sensör okuma → basit izleme → ağırlıklı okuma	Başlangıç
LineSensor	Doğrusal izleme → kosinüs → PID izleme	Orta–ileri
ObstaclesSensor	Vericileri açma → mesafe okuma → engelden kaçma	Başlangıç
CrazyRace	Çizgi izleyerek hız yarışı	Yarışma
FunChallenge	Zamanlı görev ve durum makinesi	Yarışma

SINIFTA KULLANIM

Görev kartları

Görev	Başarı ölçütü	Düzey
Oval pist turu	Çizgiden çıkmadan bir tur	Ortaokul
Zamana karşı	En kısa sürede tur (hız–kazanç ayarı)	Ortaokul
Engel parkuru	3 engele çarpmadan geçiş	Ortaokul
Çizgide engel	Çizgi izlerken engelde durma	Lise
PID yarışması	PID katsayılarıyla en düzgün izleme	Lise

GÜVENLIK VE BAKIM

Robotu korumak için

Hareket

- Robotu masada değil, yerde çalıştırın
- İlk denemede tekerlekleri kaldırın
- Pist çevresini boşaltın

Pil

- Pil 10,5 V’un altına inmeden şarj edin
- Şarj sırasında gözetim
- Uzun süre kullanılmayacaksa ayırın

Sensörler

- Çizgi sensörlerini tozdan temizleyin
- Güneş ışığı ölçümü bozabilir
- Zemin değişince yeniden kalibre edin

KAYNAKLAR

Kılavuzlar ve bağlantılar

Kaynak	Tür	Ne için?
Bot’n Roll ONE A+ ürün sayfası	Web	Genel bilgi (Portekizce)
Arduino yazılım kılavuzu	PDF	Fonksiyonlar ve örnekler
Montaj kılavuzu	PDF	Robotun montajı
BnrOneAPlus kütüphanesi	GitHub	Kaynak kod ve tüm örnekler
Bot’n Roll ONE A+ sunusu	Sunu	Tanıtım, montaj, kurulum

KAPANIŞ

Derse girmeden önce kontrol listesi

- Pil şarjlı
- Çizgi sensörü kalibre edildi
- Çizgi izleme çalıştı
- Kütüphane güncel
- Pist hazır
- Engelden kaçma çalıştı

Teşekkürler · Sorular?